

Stellings

Aanvaar dat c 'n konstante is EN aanvaar dat $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ en $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ bestaan.

(Onthou, as $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ bestaan, beteken dit dat die limiet gelyk is aan 'n getal. As $f(x) = \frac{1}{x^2}$ dan is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$, maar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ bestaan nie.)

1. Die somreël

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

2. Die verskilreël

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c[\lim_{x \rightarrow a} f(x)]$$

4. Die produkreël

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)] \cdot [\lim_{x \rightarrow a} g(x)]$$

5. Die kwosientreël

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \quad \text{indien } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$$

Stellings

$$1. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

$$2. \text{ Indien } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ en } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{ beide bestaan en } f(x) \leq g(x) \text{ wanneer } x \text{ naby aan } a \text{ is, dan is } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

3. Die Knyptang Stelling

Indien $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ wanneer x naby aan a is en $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, dan is $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$

Stellings**1 Direkte substitusie eienskap**

Indien f 'n polinoom of 'n rasionale funksie is, en a is in die definisieversameling van f , dan is $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Uit die eienskap hierbo volg dat

$$2. \lim_{x \rightarrow a} c = c \quad 3. \lim_{x \rightarrow a} x = a \quad 4. \lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$$

$$5. \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a} \text{ met } n \text{ 'n positiewe heelgetal (Indien } n \text{ ewe is en } a > 0)$$

$$6. \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} \text{ met } n \text{ 'n positiewe heelgetal. (Indien } n \text{ ewe is, aanvaar dat } \lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0)$$